

論文用表：配對 Brier 差與站層 bootstrap 信賴區間

取代 thesis Table 的候選

2026 年 7 月

本檔示範一張可直接取代論文「Top-4 名次表」的表格。原名次表把 Rank 1–4 都印成相同的 0.030，讀者無從判斷延伸是否有效；下表改列每個延伸相對其**配對基準**的 Brier 差 Δ 與 95% 信賴區間，一眼即可看出 **所有區間（除最稀疏一格外）都涵蓋 0**。

Table 1: Paired held-out Brier differences for each extension against its matched baseline, $\Delta = \text{BS}_{\text{ext}} - \text{BS}_{\text{base}}$ (negative favours the extension), in units of 10^{-3} , with 95% site-clustered bootstrap confidence intervals in brackets ($B = 2000$). AR(2) vs. AR(1): skew- t , $K=7$, $T=50$; MRTS vs. none: skew- t , $K=1$, $T=0$. n_{exc} is the number of exceedance events behind the score. Every interval covers 0 except the starred one ($q=0.995$, 200/200), which sits at the sparsest level and does not survive multiplicity across the 15 comparisons.

Comparison	L quantile	200/200 split		300/100 split	
		$\Delta \times 10^3$ [95% CI]	n_{exc}	$\Delta \times 10^3$ [95% CI]	n_{exc}
AR(2) vs. AR(1)	0.900	+0.10 [−0.35, +0.54]	630	−0.03 [−0.53, +0.45]	241
	0.950	−0.06 [−0.42, +0.29]	319	−0.03 [−0.33, +0.32]	92
	0.980	−0.09 [−0.25, +0.09]	129	−0.07 [−0.28, +0.13]	28
	0.990	+0.02 [−0.09, +0.18]	56	+0.01 [−0.09, +0.10]	9
	0.995	−0.03 [−0.08, +0.02]	27	+0.06 [−0.02, +0.16]	2
MRTS vs. none	0.900	−0.07 [−0.48, +0.35]	630	—	—
	0.950	−0.08 [−0.34, +0.17]	319	—	—
	0.980	−0.11 [−0.25, +0.00]	129	—	—
	0.990	−0.05 [−0.12, +0.01]	56	—	—
	0.995	−0.03* [−0.06, −0.00]	27	—	—

讀法。 $\Delta < 0$ 表示延伸較佳。 Δ 與 CI 以 10^{-3} 為單位； Δ 約 $10^{-1} \times 10^{-3}$ ，而 CI 半寬約 $3\text{--}5 \times 10^{-1} \times 10^{-3}$ ，差異比不確定性小一個數量級。兩個 split 結論一致：AR(2) 與 MRTS 相對配對基準**測不出差異**。唯一星號（ $q=0.995$, 200/200, $n_{\text{exc}}=27$ ）出現在最稀疏 level，且在 15 個比較的多重性下不足採信——300/100 的同一 level 只有 2 個超標事件，正說明此處雜訊之大。

嵌入論文步驟。(1) 把 `brier_ci_table_body.tex` 複製到論文目錄；(2) 在 `mythesis.tex` 以 `\input{brier_ci_table_body}` 取代舊的 Table 7；(3) 確認為論文前導已有 `booktabs`；(4) 把 `\label{tab:ozone-brier-ci}` 接到既有引用。表格由 `make_brier_ci_table.R` 自資料重生，數字不需手動維護。

參考標籤(本檔自身)：資料來源 `brier_bootstrap_pairs_{200-200,300-100}.csv`，由 `code/analysis/ozone/US-all-au` 產生。